HAFTA 1 · PROJE TANITIMI

Akıllı Stok Yönetimi & Işıkla Toplama Sistemi

Sipariş numarasına göre LED'le yönlendiren, stoğu otomatik düşen envanter sistemi

Pick-to-Light

Elektrik Mühendisliği × **Yazılım Mühendisliği** ortak projesi



PROBLEM & MOTİVASYON

Neden böyle bir sisteme ihtiyaç var?

Klasik depolarda sipariş toplama işlemi elle yapılır. Bu üç temel soruna yol açar:

Zaman kaybı

Operatör doğru rafı ve ürünü ararken vakit harcar; sipariş başına süre uzar.

%30+

toplama süresi kaybı

İnsan hatası

Yanlış ürün, yanlış adet veya eksik stok fark edilmeden siparişe girer.

≈ %1–3

hatalı toplama oranı

Kör stok

Stoğun ne zaman bittiği anlık görülmez; sipariş anında sürpriz eksik çıkar.

Anlık

stok görünürlüğü yok

ÇÖZÜM

Işık seni doğru kutuya götürsün

Sipariş numarası sisteme düşer, sistem ürünü bir kutuyla eşleştirir ve kutunun LED'ini yakar. Operatör ekrana değil, yanan ışığa bakar; ürünü alır, sistem stoğu otomatik düşer.

1. **Sipariş no girilir**
2. **Sistem ürünü kutuyla eşler**
3. **Doğru kutunun LED'i yanar**
4. **Ürün alınır → stok otomatik düşer**



İŞ AKIŞI

Bir siparişin yaşam döngüsü

1

Sipariş girişi

Sipariş numarası web arayüzünden sisteme girilir.

2

Eşleştirme

Sistem sipariş no'yu ürüne ve fiziksel kutuya bağlar.

3

Stok kontrolü

Mevcut stok sipariş miktarıyla kıyaslanır, durum belirlenir.

4

LED yanar

İlgili kutuda yeşil / sarı / kırmızı ışık yakılır (MQTT).

5

Alım & onay

Yeşil/sarı ise operatör ürünü alır; sensör/buton teyit verir.

6

Stok güncelleme

Yeşil/sarı → stok otomatik düşer. Kırmızı → ekran uyarısı + tedarik.

IŞIK MANTIĞI

Hangi renk ne zaman yanar?

`s = mevcut stok · q = sipariş miktarı · b = güvenlik stoğu (buffer)`



YEŞİL

Stok Yeterli

$$s \geq q + b$$

SİSTEM NE YAPAR

Ürün rahatça verilir. Sistem stoğu otomatik düşer.



SARI

Stok Azaldı

$$q \leq s < q + b$$

SİSTEM NE YAPAR

Sipariş karşılanır ama kritik seviye. Uyarı gösterilir.



KIRMIZI

Stok Yetersiz

$$s < q$$

SİSTEM NE YAPAR

Alarm! Ekrana uyarı basılır, işlem durur, tedarik tetiklenir.

STOK TUTARLILIĞI

Önce stoğu düş, sonra siparişi onayla

Kontrol ve düşürme tek bir atomik işlemde yapılır; böylece 'ışık yeşil ama ürün yok' durumu (yarış koşulu) oluşmaz. Kırmızı, daha sipariş kabul edilirken yakalanır — kutuya hiç yansımaz.

KURAL

1. **Stoğu düş (atomik + kilitli)**

   Sistem, siparişi kabul etmeden önce stoğu koşullu ve kilitli olarak düşürür.

2. **Sonra onayla**

   Düşme başarılıysa sipariş onaylanır ve kutunun LED'i yanar.

```
UPDATE stok SET adet = adet - q
WHERE urun_id = ? AND adet >= q;
-- etkilenen satır = 0  ->  stok yetersiz
```

Düşme başarılı → sipariş onay

LED yeşil/sarı yanar · operatör ürünü alır · stok hareketi loglanır.

Düşme başarısız (s < q) → KİLİT

Sipariş kilitlenir · ekrana 'stok yok' uyarısı basılır · tedarik tetiklenir. Kutu kırmızıya dönmeden durur.

SİSTEM MİMARİSİ

Uçtan uca akış: sipariş → yazılım → ışık

KULLANICI KATMANI

Web Arayüzü

Next.js · React

Operatör

yanan LED'i takip eder

UYGULAMA KATMANI

Backend

Spring Boot · sipariş + stok + bildirim servisleri

Veritabanı

PostgreSQL · stok & sipariş kayıtları

FİZİKSEL KATMAN

MQTT Broker

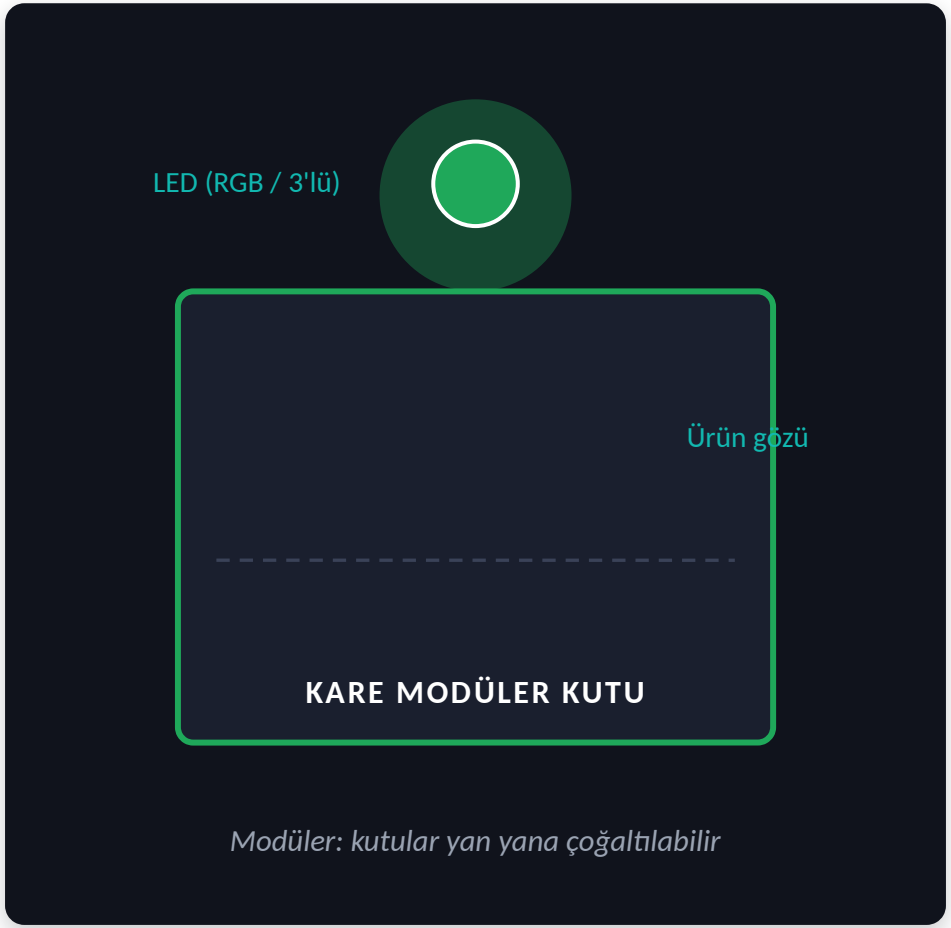
yazılım ↔ donanım köprüsü

ESP32 Kontrolcü

her kutuda: LED + sensör

DONANIM TASARIMI

Kutu, LED ve kontrolcü — elektrik ekibi



Mikrodenetleyici

ESP32 (Wi-Fi dahili) — LED'i sürer, sensörü okur, MQTT ile konuşur.

Durum LED'i

Kutu başına RGB veya yeşil/sarı/kırmızı 3'lü LED + sürücü direnci.

Onay sensörü

Buton, mesafe (IR) ya da ağırlık sensörü — 'ürün alındı' teyidi verir.

Güç

Ortak 5V hat; kutular paralel beslenir, tek adaptörden dağıtım.

YAZILIM TASARIMI

Sipariş ve stok beyni — yazılım ekibi



Arayüz

Next.js

Sipariş girişi, canlı stok tablosu, kırmızı alarm ekranı.



API + Servisler

Spring Boot

SiparişServisi, StokServisi, BildirimServisi; REST uçları.



Veri

PostgreSQL

Ürün, kutu, stok ve sipariş kayıtları; stok hareket logu.



Haberleşme

MQTT

Kutuya 'LED yak' komutu; kutudan 'alındı' teyidi gelir.

Çekirdek karar mantığı

```
if (adet >= q) → stoğu düş (atomik), sipariş onay, LED yak, logla
else → sipariş kilitle, 'stok yok' uyarısı, tedarik tetikle
```

TEKNOLOJİ & GÖREV DAĞILIMI

İki ekip, tek sistem

Elektrik Ekibi

- Kare modüler kutu tasarımı & montajı
- LED sürücü devresi ve dirençler
- ESP32 programlama (C / Arduino)
- Onay sensörü (buton / IR / ağırlık) entegrasyonu
- 5V güç dağıtımı ve kablolama

ESP32 • Arduino IDE • RGB LED • IR/HX711 • 5V PSU

Yazılım Ekibi

- Backend API ve iş mantığı (Spring Boot)
- Veritabanı şeması ve stok modeli
- Sipariş & otomatik stok düşme akışı
- Web arayüzü ve canlı alarm ekranı (Next.js)
- MQTT haberleşme ve bildirim servisi

Java • Spring Boot • PostgreSQL • MQTT • Next.js

YOL HARİTASI

8 haftalık plan

H1 — Fikir & sunum, gereksinim analizi — şu an

H2–3 — Mimari + tek prototip kutu + backend iskeleti

H4–5 — LED mantığı + MQTT haberleşme entegrasyonu

H6–7 — Çoklu kutu + web arayüzü + otomatik stok düşme

H8 — Uçtan uca test, demo ve final sunum

Hedef: sipariş numarasını gören, doğru kutuyu ışıkla gösteren ve stoğu kendi düşen çalışan bir prototip.